

Εργασία 1

Προσθήκη νέας εντολής RISC-V στον gem5

Η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (Instruction Set Architecture – ISA) αποτελεί το βασικό σημείο επαφής μεταξύ υλικού και λογισμικού. Στην πράξη, οι σύγχρονοι επεξεργαστές συχνά επεκτείνονται με νέες εντολές, είτε για επιτάχυνση συγκεκριμένων εφαρμογών (π.χ. πολυμέσα, τεχνητή νοημοσύνη, κρυπτογραφία), είτε για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Η αρχιτεκτονική RISC-V επιτρέπει εύκολα τέτοιες επεκτάσεις, καθώς έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να υποστηρίζει προσαρμοσμένες εντολές χωρίς να παραβιάζεται η βασική συμβατότητα του συστήματος. Από την άλλη πλευρά, για να μπορέσει μια νέα εντολή να χρησιμοποιηθεί στην πράξη, δεν αρκεί μόνο ο ορισμός της στο επίπεδο της ISA, αλλά απαιτούνται αλλαγές στον μεταγλωττιστή, στα εργαλεία του toolchain, καθώς και στον προσομοιωτή ή στον επεξεργαστή που θα την εκτελέσει. Σε αυτή την εργασία, θα μελετήσουμε τη διαδικασία προσθήκης μιας νέας εντολής στην αρχιτεκτονική RISC-V και την ενσωμάτωσή της στον προσομοιωτή gem5. Η μελέτη μας αφορά τα βήματα που απαιτούνται για τον ορισμό της κωδικοποίησης της εντολής, την τροποποίηση του assembler και του μεταγλωττιστή ώστε να την αναγνωρίζουν, καθώς και την επέκταση του αποκωδικοποιητή (decoder) του gem5 ώστε η εντολή να μπορεί να εκτελεστεί κατά την προσομοίωση. Τέλος, θα αξιολογήσουμε τη σωστή λειτουργία της νέας εντολής εκτελώντας απλά προγράμματα και παρατηρώντας τη συμπεριφορά του προσομοιωμένου επεξεργαστή.



Οδηγίες και Ζητούμενο

Στην Εργαστηριακή Ενότητα 2 αναλύσαμε και υλοποιήσαμε μια νέα εντολή της μορφής I για την αρχιτεκτονική RISC-V, την εντολή **addx30**. Σε αυτή την εργασία θα υλοποιήσετε μια νέα εντολή, αυτή τη φορά της μορφής R, με όνομα

maxx rd, rs1, rs2

η οποία θα υπολογίζει το μέγιστο μεταξύ των δύο καταχωρητών προέλευσης (**rs1** και **rs2**), θεωρώντας ότι τα περιεχόμενα των καταχωρητών περιέχουν προσημασμένες τιμές, δηλαδή

rd = max(rs1, rs2), ή αλλιώς **rd = (rs1 > rs2) ? rs1 : rs2**

Για την άσκηση θα χρειαστεί να κάνετε τροποποιήσεις/προσθήκες στα εξής:

- riscv-gnu-toolchain (binutils)
- gem5 decoder.isa
- gem5 semantics

Ο στόχος της άσκησης είναι να επαναλάβετε τα ίδια βήματα που είδαμε στην **addx30**, αλλά χωρίς έτοιμο κώδικα.

Βήμα 0 – Λήψη και εγκατάσταση του gem5 και του RISC-V toolchain

Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, κατεβάστε και εγκαταστήστε στον υπολογιστή τον gem5 και το RISC-V toolchain, μαζί με όλες τους τις εξαρτήσεις. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην αρχή της παρουσίασης της Εργαστηριακής Ενότητας 2 στο eClass του μαθήματος.

Βήμα 1 – Ανάλυση και κατανόηση της κωδικοποίησης της εντολής

Αρχικά θα πρέπει να αναλύσετε την κωδικοποίηση της εντολής και να βρείτε:

- Ποιο θα είναι το **opcode** της εντολής και ποια θα είναι τα 2 βασικά μέρη το **opcode**, δηλαδή τα **OPCODE5** (bits 6:2) και **quadrants** (bits 1:0).
- Ποιο θα είναι το **FUNCT3** (bits 14:12).
- Ποιο θα είναι το **funct7** και ποια θα είναι τα 2 βασικά μέρη του **funct7**, δηλαδή τα **KFUNCT5** (bits 29:25) και **BS** (bits 31:30).

Βήμα 2 – Εύρεση της τελικής κωδικοποίησης της εντολής

Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσετε τις δύο βασικές σταθερές που θα πρέπει να οριστούν στο RISC-V toolchain ώστε να μπορεί ο assembler να αναγνωρίσει τη νέα εντολή μέσα από ένα πρόγραμμα C.

```
#define MATCH_MAXX ...
#define MASK_MAXX ...
```

Βήμα 3 – Προσθήκη στο riscv-opc.h

Ανοίξτε το `riscv-gnu-toolchain/binutils/include/opcode/riscv-opc.h` και προσθέστε στα σωστά σημεία τις παραπάνω σταθερές, όπως επίσης και το

```
DECLARE_INSN(maxx, MATCH_MAXX, MASK_MAXX)
```

Ακολουθείστε την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο ως οδηγό.

Βήμα 4 – Προσθήκη στο riscv-opc.c

Ανοίξτε το `riscv-gnu-toolchain/binutils/opcode/riscv-opc.c` και προσθέστε το απαραίτητο entry στο `riscv_opcodes`.

```
Υπόδειξη: {"maxx", 0, INSN_CLASS_I, "d,s,t", MATCH_MAXX, MASK_MAXX, match_opcode, 0},
```

Βήμα 5 – Rebuilt το RISC-V toolchain

```
tcal@ceid:~$ cd riscv-gnu-toolchain
tcal@ceid:~/riscv-gnu-toolchain$ sudo make clean
tcal@ceid:~/riscv-gnu-toolchain$ ./configure --prefix=/opt/riscv
tcal@ceid:~/riscv-gnu-toolchain$ sudo make -j$(nproc)
tcal@ceid:~/riscv-gnu-toolchain$ sudo chmod -R 775 /opt/riscv
```

Βήμα 6 – Προσθήκη της νέας εντολής στον gem5 decoder

Ανοίξτε το `gem5/src/arch/riscv/isa/decoder.isa` και προσθέστε στο σωστό σημείο την κωδικοποίηση και τη σημασιολογία της νέας σας εντολής.

Για την κωδικοποίηση, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε για `opcode` την τιμή `0x2B`, για `funct3` την τιμή `0x6`, και για `funct7` την τιμή `0x16`. Προφανώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και δικές σας τιμές αρκεί να μην είναι δεσμευμένες από την base ISA.

Η σημασιολογία της εντολής σας είναι: $Rd = (Rs1_ud > Rs2_ud) ? Rs1_ud : Rs2_ud;$

Βήμα 7 – Rebuilt τον gem5

```
scons build/__ARCH__/gem5.opt -j`nproc`
```

Βήμα 8 – Μεταγλώττιση και εκτέλεση του προγράμματος δοκιμής

Στο eClass του μαθήματος σας δίνεται ένα απλό πρόγραμμα σε γλώσσα C, το οποίο περιέχει μια εντολή `maxx` με κάποιες τυχαίες τιμές, καθώς και μια εκτύπωση του αποτελέσματος. Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα ώστε, με τον compiler που έχετε κατασκευάσει (από το Βήμα 5), να μεταγλωττίσετε το αρχείο και στη συνέχεια να εκτελέσετε το εκτελέσιμο που θα προκύψει χρησιμοποιώντας τον gem5. Φυσικά, μπορείτε αν θέλετε να υλοποιήσετε και ένα δικό σας πρόγραμμα και να πειραματιστείτε με διάφορες τιμές για να επαληθεύσετε τη λειτουργία όλων όσων υλοποιήσατε.

Συμβουλευτείτε την παρουσίαση της Εργαστηριακής Ενότητας 2 για τις οδηγίες σχετικά με τη μεταγλώττιση και την εκτέλεση προγραμμάτων στον gem5.

Ελέγξτε ότι η νέα εντολή έχει ενσωματωθεί σωστά στο εκτελέσιμο, χρησιμοποιώντας την εντολή:

```
/opt/riscv/bin/riscv64-unknown-elf-objdump -d maxx.riscv | grep -A20 "<main>"
```

και επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η εντολή `maxx` στο επίπεδο συμβολικής γλώσσας.

Βήμα 9 – Παραδοτέα στο eClass

Στο eClass θα παραδώσετε ένα αρχείο .zip που θα περιλαμβάνει τα αρχεία πηγαίου κώδικα που τροποποιήσατε (`ri_scv-opc.h`, `ri_scv-opc.c` και `decoder.isa`) και ένα PDF με τα εξής:

1. Σύντομη και περιεκτική MATCH / MASK ανάλυση.
2. Το εκτελέσιμο του προγράμματος δοκιμής.
3. Το objdump output μόνο για τη main.
4. Το gem5 output.
5. Σύντομη περιγραφή των βημάτων.
6. Υποχρεωτικά τα ονόματά σας, ειδικά εφόσον δουλεύετε σε ομάδα.

Προαιρετική επέκταση

Επαναλάβετε όλα τα παραπάνω βήματα για την εντολή `minx rd, rs1, rs2`

Πληροφορίες και οδηγίες υποβολής της εργασίας

1. Η εργασία αποτελεί το 15% του βαθμού του μαθήματος.
2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 1 ή 2 άτομα και **πρέπει να έχετε δηλώσει το όνομά σας στην αντίστοιχη ομάδα στο eClass**.
3. Στο eClass παραδίδετε ένα μοναδικό αρχείο σε μορφή .zip (αποκλειστικά) που θα περιέχει τις απαντήσεις των ερωτημάτων και τεκμηρίωση των απαντήσεων της άσκησης, καθώς και όλα τα πηγαία αρχεία που τροποποιήσατε. Σε αυτό το αρχείο θα πρέπει επίσης να έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία όλων των μελών της ομάδας (Ονοματεπώνυμο ΚΑΙ Αριθμό Μητρώου). Στο eClass αρκεί να ανεβάσει τις απαντήσεις μόνο ένα μέλος της ομάδας – δε χρειάζεται να ανεβάσετε πολλές φορές το ίδιο PDF.
4. Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν ισότιμη συμμετοχή και να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της εργασίας.
5. Η εργασία θα παρουσιαστεί στο εργαστήριο την Τετάρτη 1/4/2026.
6. Για την εξεταστική Σεπτεμβρίου ΔΕΝ θα δοθούν άλλες εργασίες. Τον Σεπτέμβριο εξετάζεται μόνο το γραπτό αλλά ο βαθμός της εργασίας διατηρείται για την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου του ίδιου Ακαδημαϊκού Έτους. **Βαθμοί εργασιών ΔΕΝ διατηρούνται για επόμενα Ακαδημαϊκά Έτη.**